



IIC1103 – Introducción a la Programación
Semestre 2023-2

Programa del curso

1 Identificación del Curso

Sigla: IIC1103

Nombre: Introducción a la Programación

Requisitos: No tiene

Restricciones: No tiene

Créditos: 10

Coordinación: Javier Valenzuela, iic1103@uc.cl

Secciones:

Sección	Prof.	E-mail	Cátedra	Horarios SAP*.
1	José Tomás Marquinez	jtmarquinezv@ing.puc.cl	M-J:1	L-M-W-J-V:5,6
2	Francisca Cattán	fpcattan@uc.cl	M-J:1	L-M-W-J-V:5,6
3	Rodrigo López	rilopez3@uc.cl	M-J:1	L-M-W-J-V:5,6
4	Jorge Muñoz	jmun@ing.puc.cl	M-J:1	L-M-W-J-V:5,6
5	Luciano Hidalgo	lhidalgo1@uc.cl	M-J:1	L-M-W-J-V:5,6
6	Valeria Herskovic	vherskov@ing.puc.cl	M-J:2	L-M-W-J-V:5,6
7	Bianca del Solar	bsdel solar@uc.cl	M-J:2	L-M-W-J-V:5,6
8	Cristian Ruz	cruz@ing.puc.cl	M-J:2	L-M-W-J-V:5,6
9	Nicolás Alvarado	nfalvarado@mat.uc.cl	M-J:2	L-M-W-J-V:5,6
10	Daniela Concha	daconcha@uc.cl	M-J:2	L-M-W-J-V:5,6
11	Tamara Quiroga	t.quiroga@uc.cl	M-J:2	L-M-W-J-V:5,6
12	Nicolás Quiroz	naquiroz@uc.cl	M-J:2	L-M-W-J-V:5,6

***SAP:** Sala de Ayudantía Presencial en el campus San Joaquín. Se contará con varios ayudantes para resolver dudas sobre sets de ejercicios, tareas y material de estudio.

Las fechas de las interrogaciones son las siguientes:

- 2 Interrogaciones:
 - I1 (Jueves, 28 de septiembre 2023, 17:30 - 20:30)
 - I2 (Jueves, 02 de noviembre 2023, 17:30 - 20:30)
- 1 Examen: E (Miércoles, 06 de diciembre 2023, 14:50 - 17:50).
- 3 Tareas:
 - T1: 03 - 21 de septiembre (17 días)
 - T2: 10 - 26 de octubre (16 días)
 - T3: 14 - 30 de noviembre (16 días)

2 Descripción

Este curso es una introducción a los fundamentos de la programación, entregando los conceptos esenciales que permitan a los estudiantes poder crear algoritmos para resolver problemas, implementándolos en un lenguaje de programación. No requiere ningún conocimiento previo en programación.

3 Objetivo General

Desarrollar las competencias básicas necesarias para resolver problemas de diversa índole mediante la programación de computadores. Se espera que los estudiantes aprendan a elaborar modelos y algoritmos que permitan resolver estos problemas usando el enfoque de orientación a objetos, y a escribir programas que implementen estos algoritmos utilizando un lenguaje de programación. Este semestre en particular, el lenguaje de programación a utilizar será Python (versión 3).

4 Competencias

Al finalizar el curso, los estudiantes serán capaces de:

- Comprender conceptos básicos relativos a un programa computacional, tales como algoritmos, variables, expresiones, control de flujo, funciones, listas, strings, clases y objetos.
- Aplicar técnicas fundamentales para la resolución de diversos problemas con ayuda del computador:
 - Identificar los datos relevantes de un problema y las relaciones entre ellos.
 - Modelar datos relevantes en una representación para un computador.
 - Descomponer problemas grandes en varios problemas más pequeños.
- Aplicar el razonamiento algorítmico para generar la solución a un problema como una secuencia de pasos bien definidos, incluyendo pasos condicionales, repetición de pasos, llamadas a funciones, y recursión.
- Crear programas propios, escribiendo y depurando programas orientados a objetos que satisfagan ciertas especificaciones, usando el lenguaje de programación Python en un entorno de desarrollo de software para escribir y depurar programas.

5 Contenidos

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Introducción a los algoritmos. | 7. Listas |
| 2. El lenguaje de programación Python | 8. Recursión |
| 3. Variables, expresiones | 9. Archivos |
| 4. Control de flujo | 10. Programación orientada a objetos. Clases. |
| 5. Funciones | 11. Ordenamiento |
| 6. Strings | |

6 Metodología

La metodología del curso consta de las siguientes actividades:

- **Clases de cátedra:** 2 módulos semanales.
- **Salas de Ayudantías Presenciales (SAP):** 2 módulos semanales (se puede asistir en cualquiera de los horarios disponibles).

Fuera del horario del curso, se espera que los estudiantes dediquen un promedio de 6 horas semanales al estudio, desarrollo de tareas individuales y otros trabajos asignados por su profesor/a.

Los avisos oficiales sobre el curso serán publicados en la plataforma Canvas (<http://cursos.canvas.uc.cl>). Es responsabilidad de cada estudiante revisar Canvas o configurarlo tal que reciba las notificaciones sobre los anuncios del curso.

7 Evaluación

Importante:

- Para las notas, **se considerará el último código enviado**. Por lo mismo, recomendamos comenzar las evaluaciones con tiempo, para así no enviar el último desarrollo hecho en el último minuto, dado que este será el que consideraremos.

La evaluación del curso estará compuesta por:

- 2 Interrogaciones: $I1$, $I2$
- 1 Examen
- 3 Tareas: $T1$, $T2$, $T3$
- Nota de participación: NP (definida por cada sección).

Ver las fechas de cada evaluación en la parte 1.

La nota final (NF) del curso se calcula en base a la siguiente fórmula:

$$NF = 15\% * I1 + 15\% * I2 + 30\% * E + 10\% * T1 + 10\% * T2 + 10\% * T3 + 10\% * NP$$

Para aprobar el curso, debe cumplir todas las siguientes condiciones:

- Promedio ponderado de evaluaciones mayor o igual a 4.0: $(15\% * I1 + 15\% * I2 + 30\% * E)/60\% \geq 4.0$
- Promedio de tareas mayor o igual a 4.0: $(T1 + T2 + T3)/3 \geq 4.0$
- Nota Final debe ser mayor o igual a 4.0: $NF \geq 4.0$

Si alguna de estas condiciones no se cumple, la nota final del curso será el mínimo entre NF y la nota 3.9.

Toda nota (parcial o final) será redondeada a 1 decimal.

8 Inasistencias

En caso de inasistencia se debe justificar ante la Dirección de Pregrado correspondiente, quienes entregarán una carta de inasistencia. Finalmente, esta carta debe ser enviada vía e-mail al coordinador/a del curso:

- Solo es posible justificar la inasistencia a **una** interrogación y esta nota será reemplazada por la nota del examen.
- El plazo para justificar una inasistencia es de 10 días normales (incluyendo días no hábiles) desde ocurrida la inasistencia. En el caso de tener licencia médica, el tiempo comienza a correr desde el reintegro a la universidad.

9 Asuntos éticos

9.1 Compromiso del Código de Honor

Este curso suscribe el Código de Honor establecido por la Universidad, el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso que exista colaboración permitida con otros/as estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es un deber conocer el Código de Honor (<https://www.uc.cl/codigo-de-honor/>).

9.2 Política de Integridad Académica del Departamento de Ciencia de la Computación

Los/as estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile deben mantener un comportamiento acorde a la Declaración de Principios de la Universidad. En particular, se espera que mantengan altos estándares de honestidad académica. Cualquier acto deshonesto o fraude académico está prohibido; los/as estudiantes que incurran en este tipo de acciones se exponen a un Procedimiento Sumario. Es responsabilidad de cada estudiante conocer y respetar el documento sobre Integridad Académica publicado por la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería.

Específicamente, para los cursos del Departamento de Ciencia de la Computación, rige obligatoriamente la siguiente *política de integridad académica*. Todo trabajo presentado por un/a estudiante para los efectos de la evaluación de un curso debe ser hecho **individualmente** por el/la estudiante, **sin apoyo en material de terceros**. Por “trabajo” se entiende en general las interrogaciones escritas, las tareas de programación u otras, los trabajos de laboratorio, los proyectos, el examen, entre otros.

En particular, si un/a estudiante copia un trabajo, o si a un/a estudiante se le prueba que compró o intentó comprar un trabajo, **obtendrá nota final 1.1 en el curso** y se solicitará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería que no le permita retirar el curso de la carga académica semestral.

Por “copia” se entiende incluir en el trabajo presentado como propio, partes hechas por otra persona. En caso que corresponda a “copia” a otros estudiantes, la sanción anterior se aplicará a todos los involucrados. En todos los casos, se informará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería para que tome sanciones adicionales si lo estima conveniente.

También se entiende por copia extraer contenido sin modificarlo sustancialmente desde fuentes digitales como Wikipedia o mediante el uso de asistentes inteligentes como ChatGPT o Copilot. Se entiende que una modificación sustancial involucra el análisis crítico de la información extraída y en consecuencia todas las modificaciones y mejoras que de este análisis se desprendan. Cualquiera sea el caso, el uso de fuentes bibliográficas, digitales o asistentes debe declararse de forma explícita, y debe indicarse cómo el/la estudiante mejoró la información extraída para cumplir con los objetivos de la actividad evaluativa.

Obviamente, está permitido usar material disponible públicamente, por ejemplo, libros o contenidos tomados de Internet, **siempre y cuando se incluya la referencia correspondiente.**

Lo anterior se entiende como complemento al Reglamento del Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile (<https://registrosacademicos.uc.cl/reglamentos/estudiantiles/>). Por ello, es posible pedir a la Universidad la aplicación de sanciones adicionales especificadas en dicho reglamento.

9.3 Semestres anteriores

A continuación, se retratan algunos casos reales (anónimos) de deshonestidad académica, ocurridos en semestres anteriores.

1. Un estudiante utiliza ChatGPT para resolver parte de una Tarea
2. Un estudiante sacó fotos a la tarea de otro/a estudiante con el/la que se juntaba a estudiar
3. Un alumno/a quiere ayudar a su pareja y le manda la tarea con el compromiso que sea solo para mirarla
4. Estudiante que toma clases particulares con un profesor, le pide que le ayude con la tarea
 - (a) Estudiantes que toman clases particulares con un profesor, le piden sesión de ayuda con la tarea y hacen la tarea en grupo
5. Publicar en un grupo de novatos y estudiantes senior dudas sobre la tarea y recibir código
6. Amigo/a pide ayuda a otra persona, quien accede a ayudarlo y le muestra la tarea completa en una video llamada
7. Compañero abrió la tarea que su amigo/a le había enviado para ver la tarea y sube el trabajo de su compañero como trabajo propio
8. Un/a estudiante está muy angustiado/a porque no empezó la tarea a tiempo, pide ayuda y cambia solo los nombres de las variables
9. Un/a alumno/a compra la tarea
10. Un/a estudiante sube a internet su código para que otros accedan a él
11. Un/a estudiante comparte sus claves del correo a su pareja y la pareja accede a la tarea y la copia

10 Bibliografía

1. Python software foundation, *Python v3 Documentation*, <http://docs.python.org/3/>.
2. V. Ceder. *The quick python book*. Manning Publications Co., 2010.
3. A. B. Downey. *Think Python: How to think like a computer scientist*. Green Tea Press, 2013
Versión web: <http://www.greenteapress.com/thinkpython/>
4. J. M. Zelle. *Python programming: An introduction to computer science*. Franklin, Beedle & Associates, Inc., 2nd edition, 2010.
5. Py-Libre, Apunte interactivo para el curso Introducción a la Programación, <http://runest.ing.puc.cl>